

# MLP

2026 청소년 수리 인공지능 아카데미

2026-07-28

Presenter: Jaehyung Lim

Postech Graduate School of AI

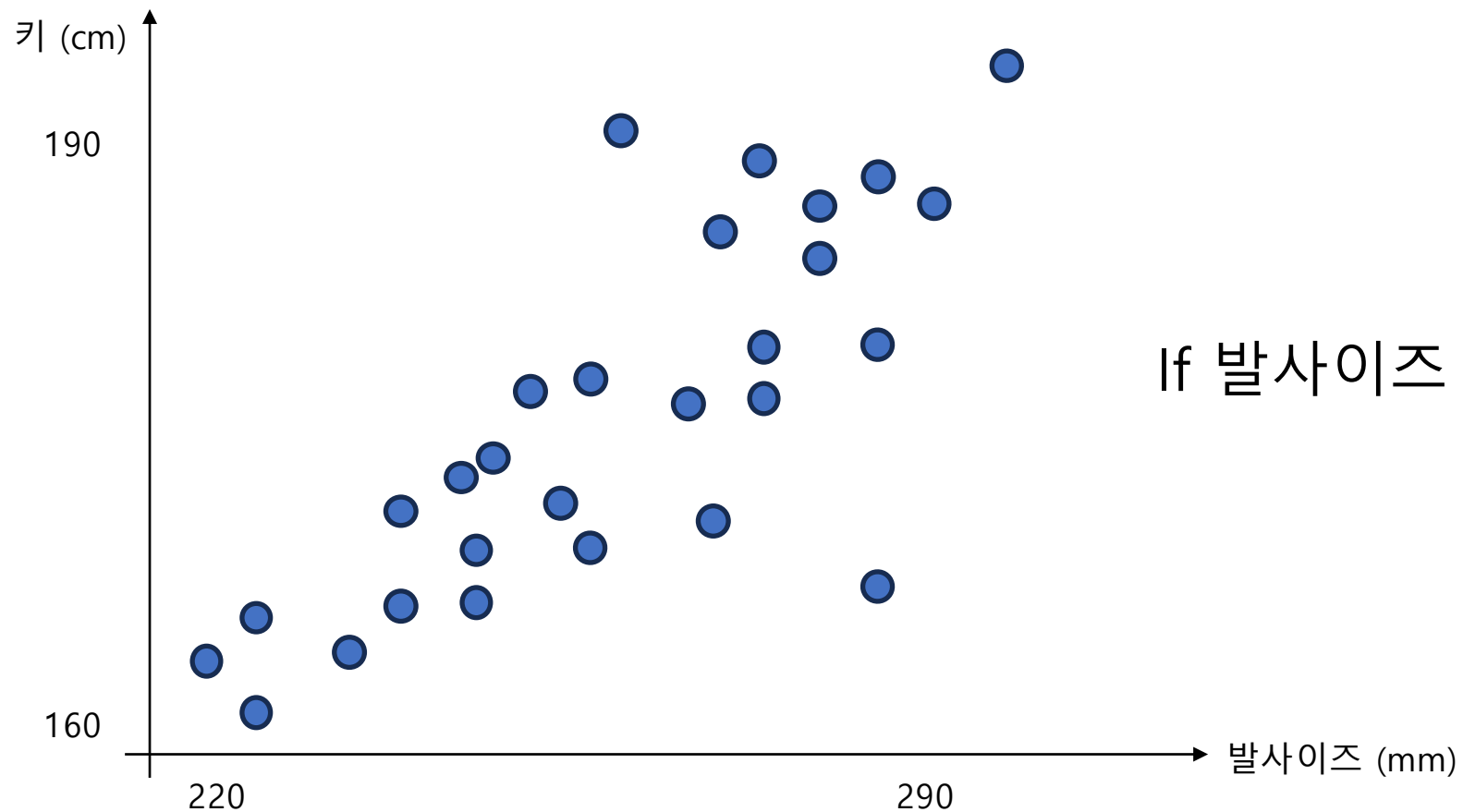
jaehyunlim@postech.ac.kr

## 복습) Regression

- 입력  $x$ 에 대한 결과  $y$ 의 관계를 모델링하는 것
- $y$ : 연속적인 값
- Ex)  $x$ : 발사이즈,  $y$ : 키
- Ex)  $x$ : 발사이즈,  $y$ : 남성(혹은 여성) 일 확률

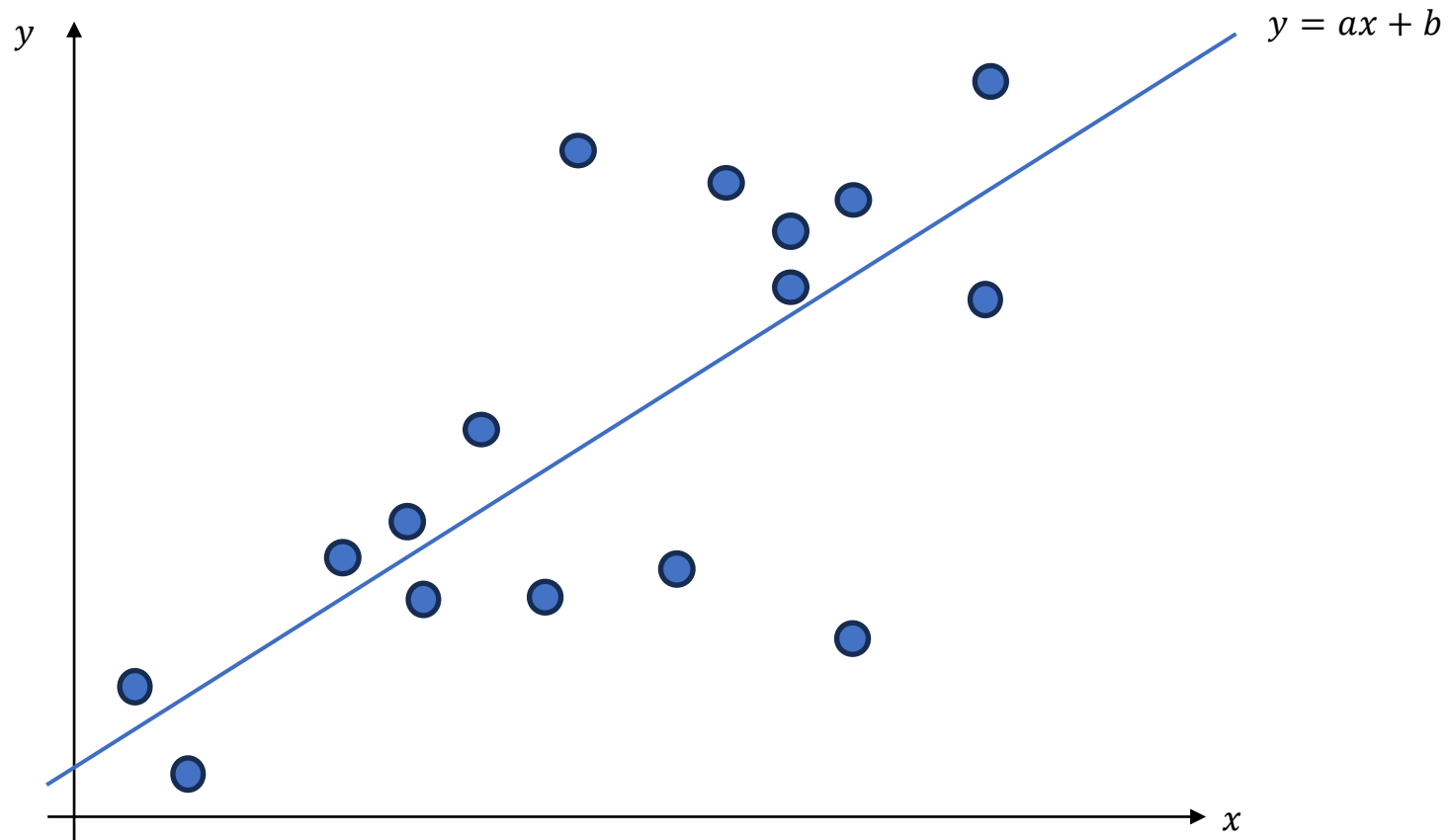
## 복습) Linear Regression

- 입력  $x$  (발사이즈)에 대한 결과  $y$ (키)의 관계를 모델링하는 것



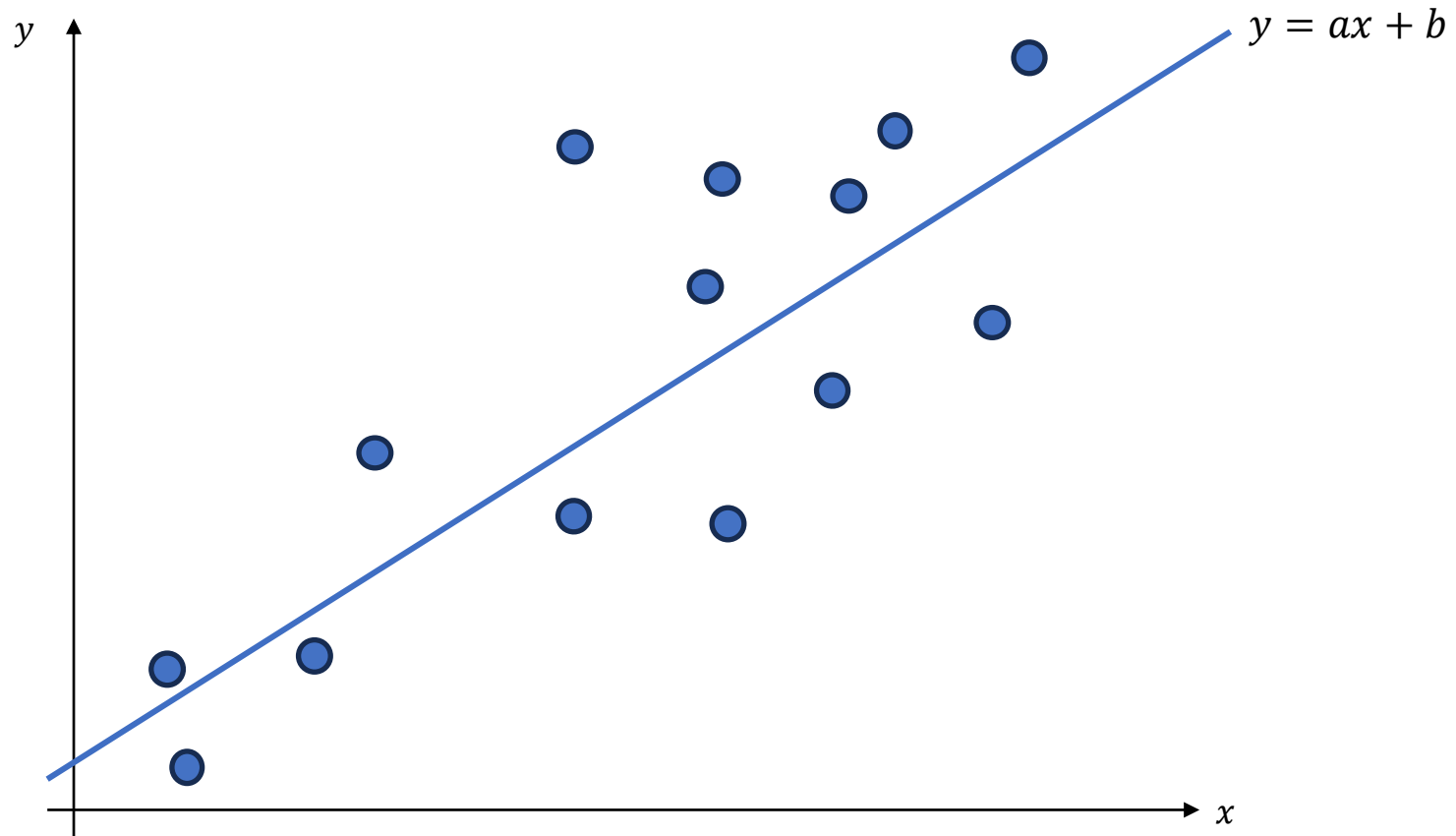
## 복습) Linear Regression

- 입력  $x$  (발사이즈)에 대한 결과  $y$  (키)의 선형 관계를 모델링하는 것  
= 데이터를 가장 잘 표현하는 직선 찾기



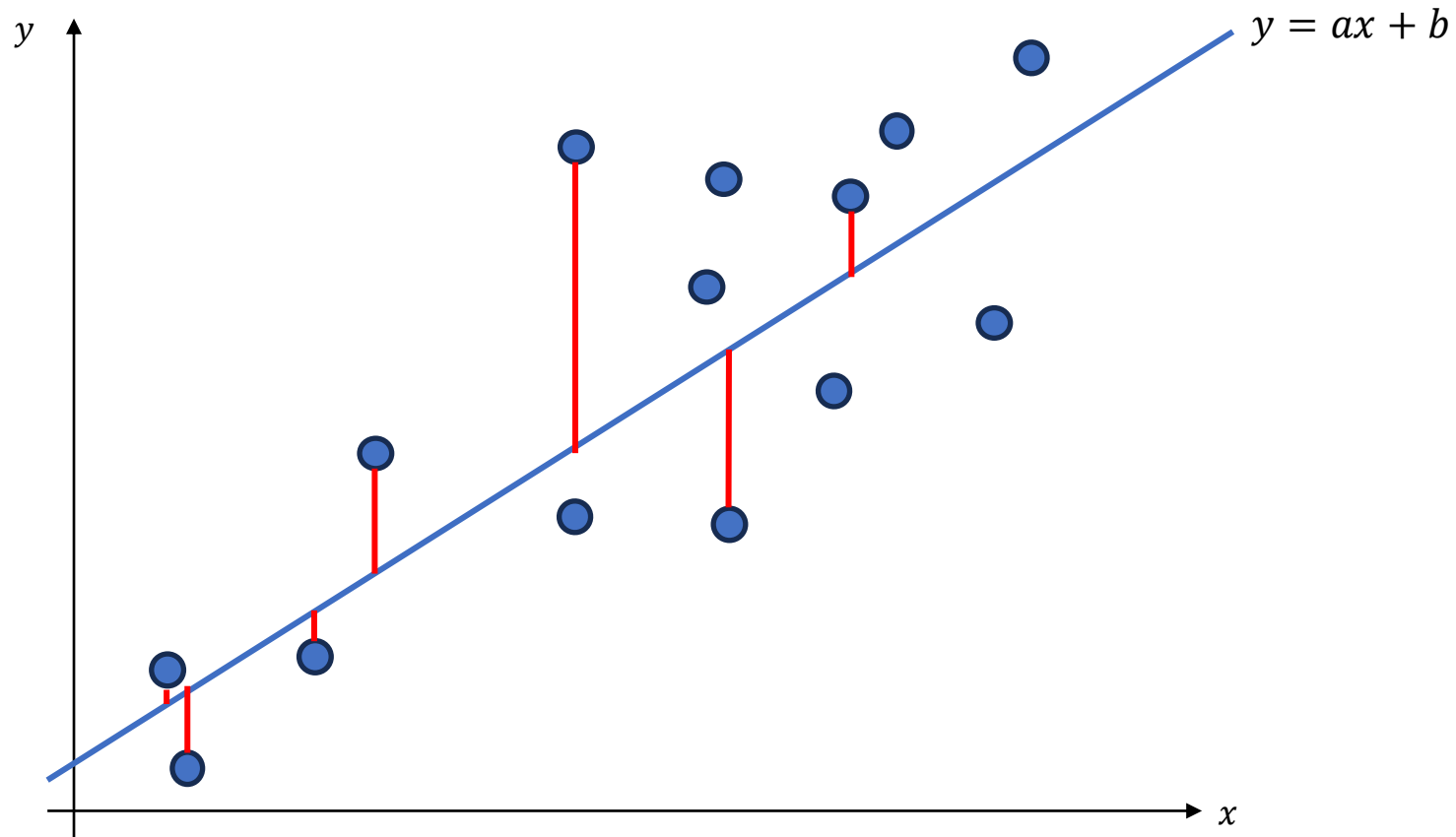
# 복습) Linear Regression

- 데이터를 가장 잘 표현하는 직선 찾기



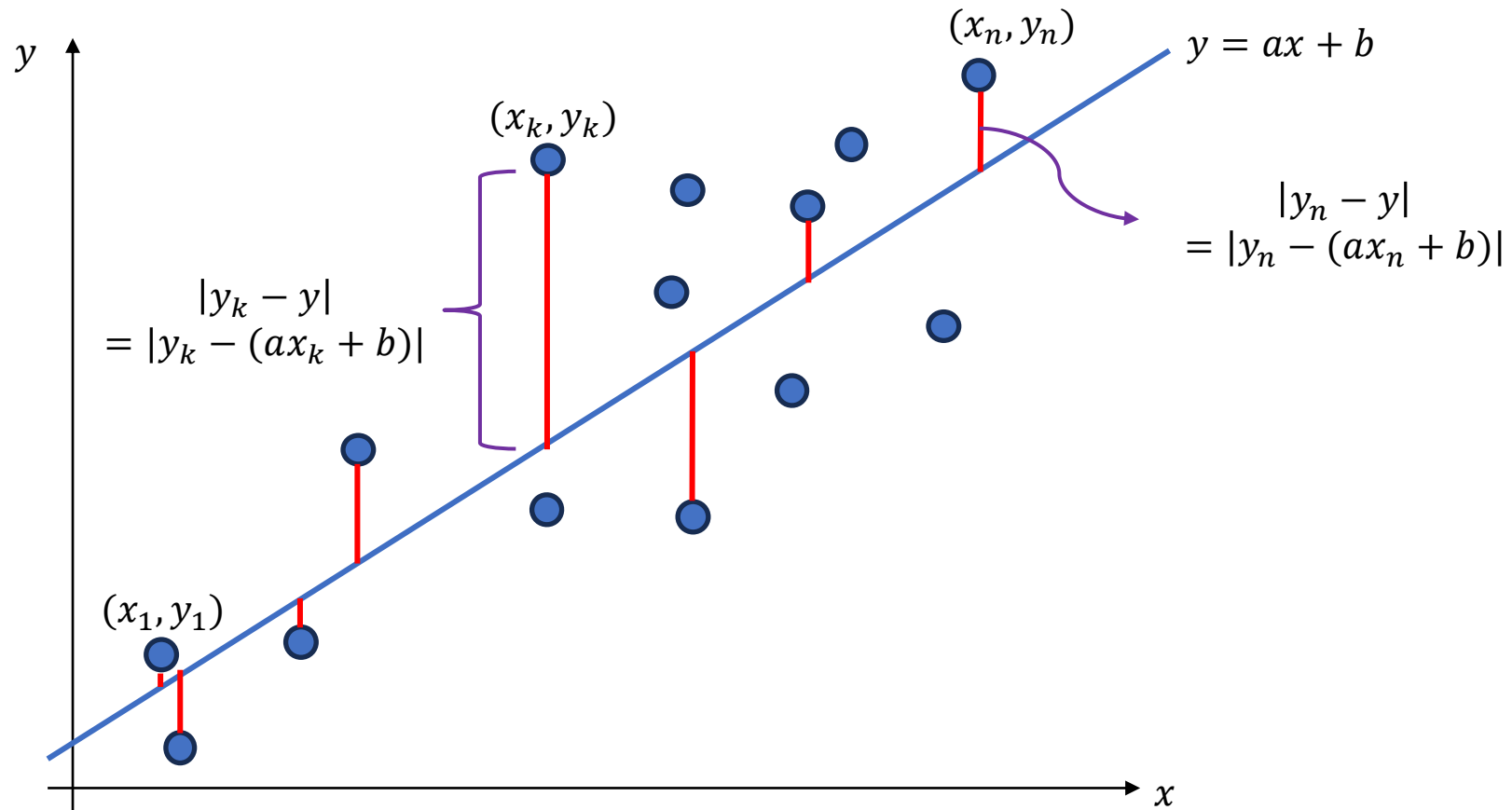
# 복습) Linear Regression

- 데이터를 가장 잘 표현하는 직선 찾기



# 복습) Linear Regression

- Least/Mean Square Error



## 복습) Linear Regression

- 데이터를 가장 잘 표현하는 직선 찾기

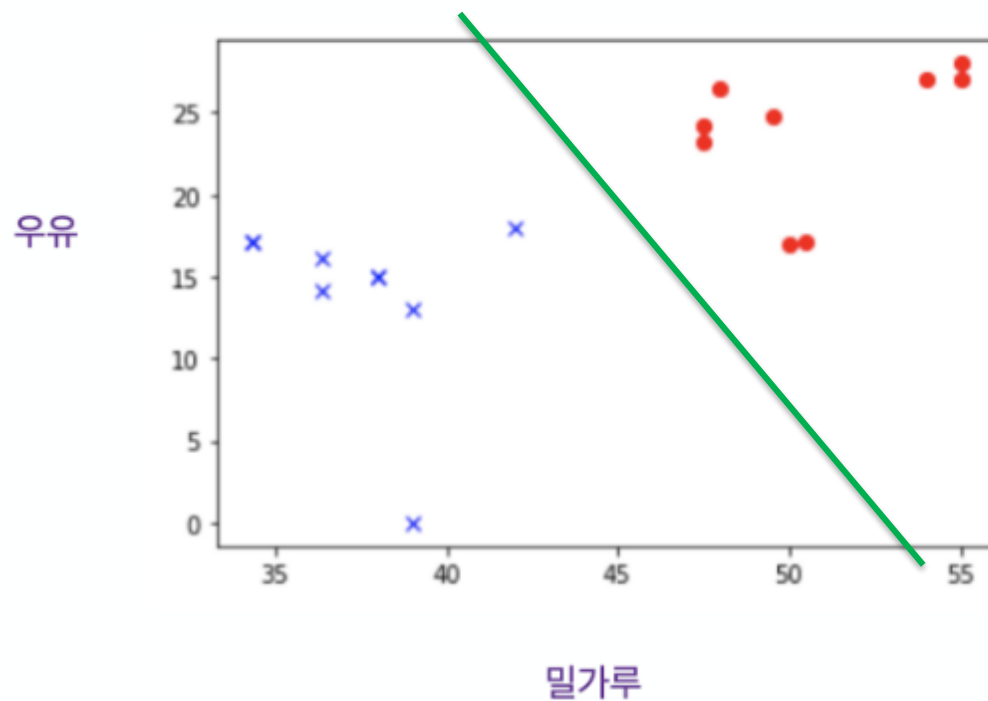
$$L = \sum_{i=1}^n (y_i - (ax_i + b))^2 = g(a, b)$$

$g(a, b)$  최소가 되는 경우



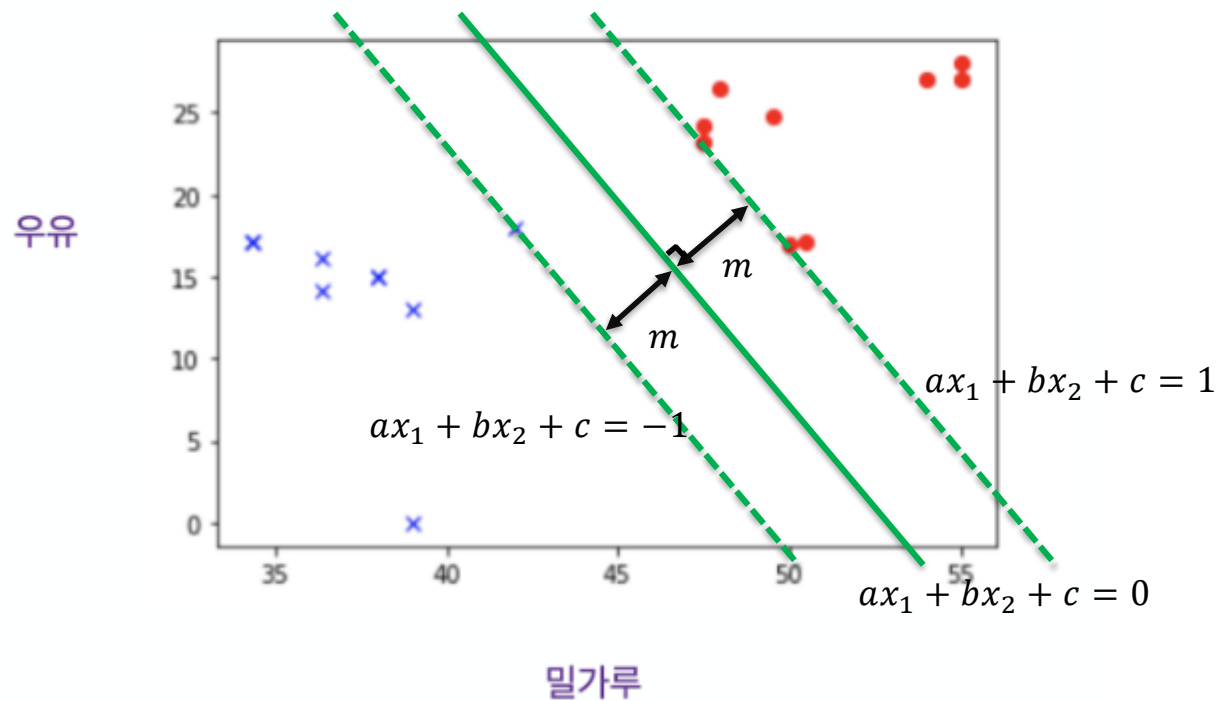
# SVM (분류)

- 입력  $x$ 에 대해서 미리 정해진 종류( $y$ )로 구분하는 것



# SVM (분류)

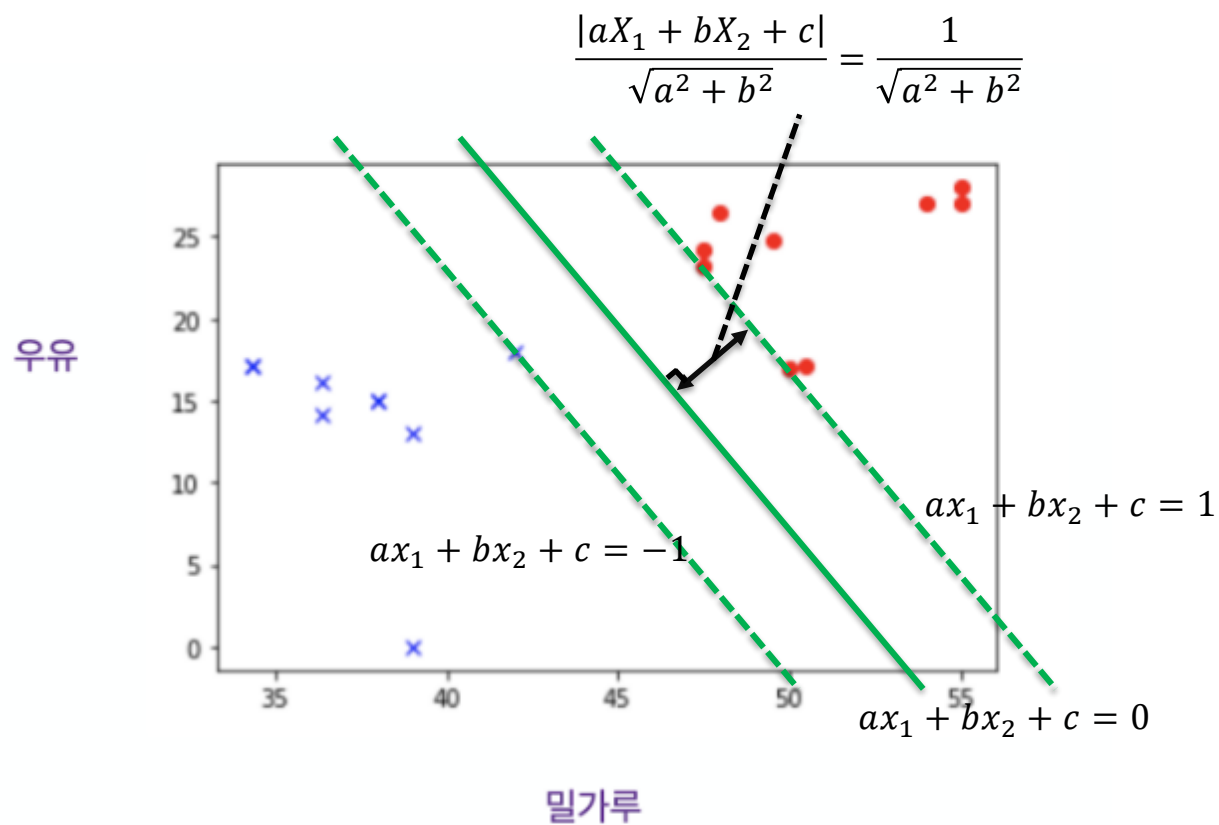
- 입력  $x$ 에 대해서 margin이 최대인 직선 찾기



# SVM (분류)

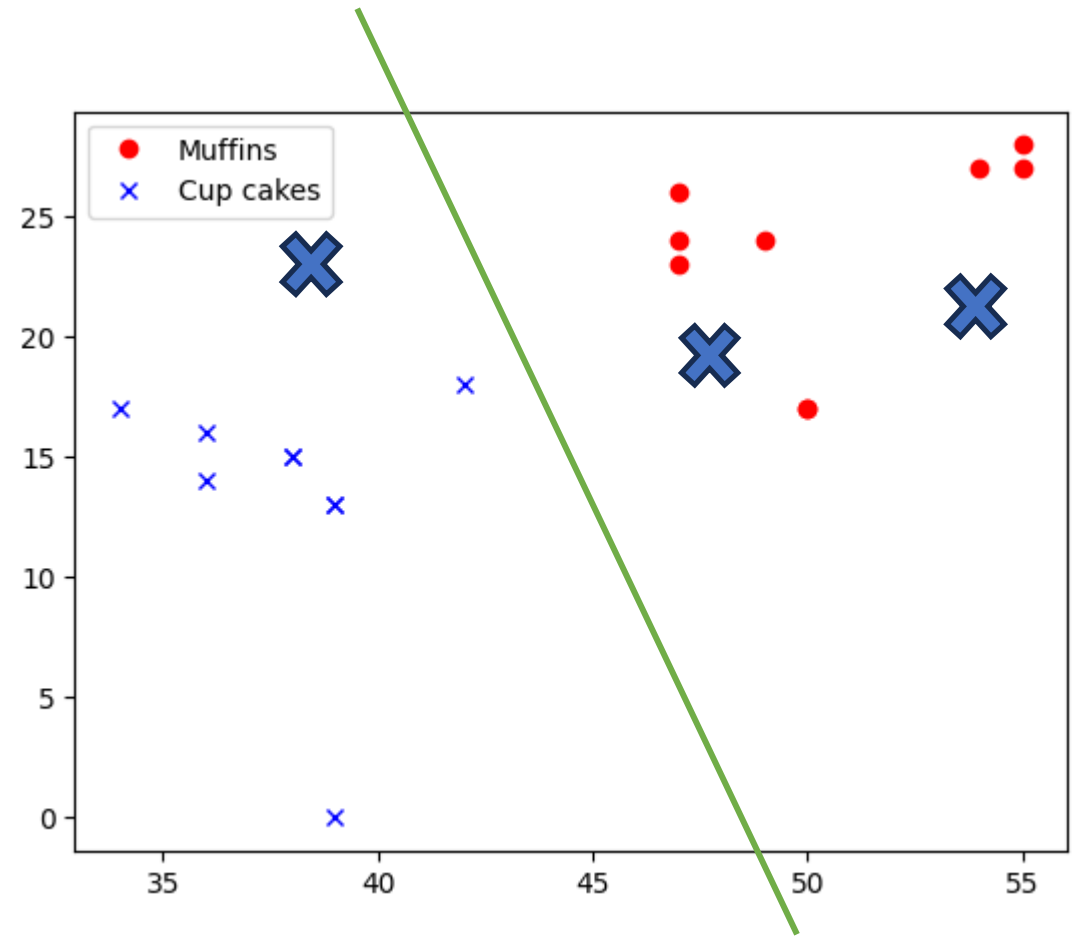
11

- 입력  $x$ 에 대해서 margin이 최대인 직선 찾기



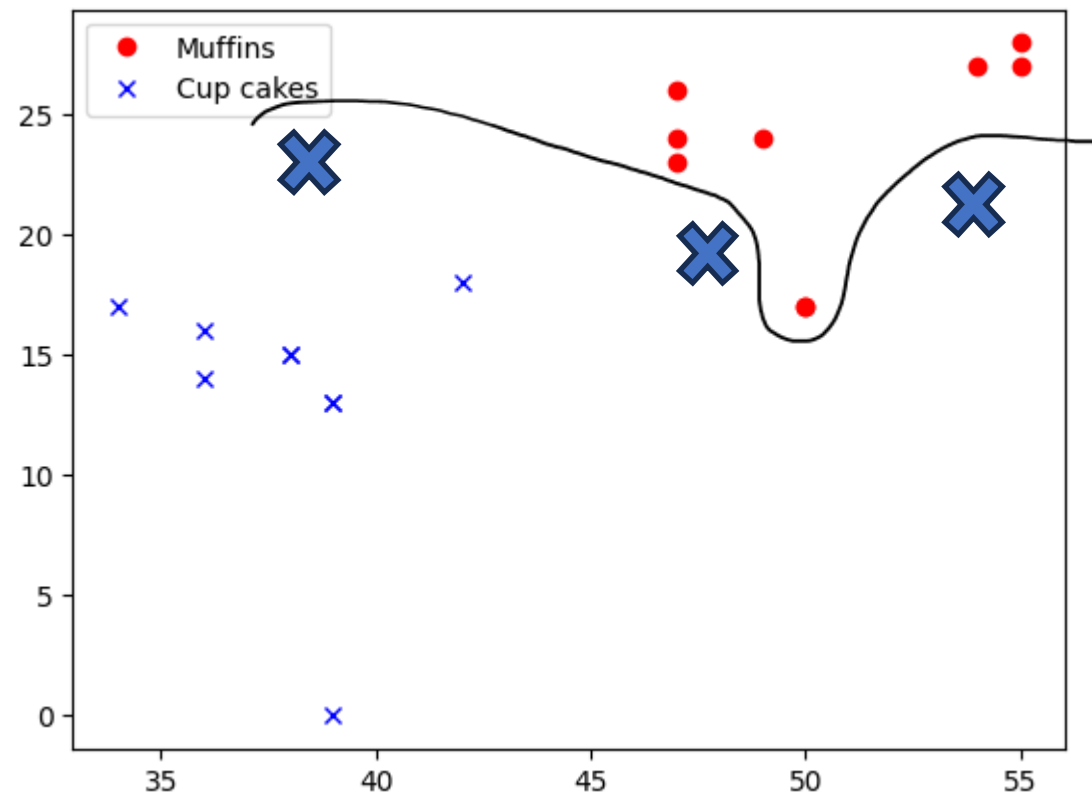
# 단순한 결정 경계의 한계

- 선형 회귀, SVM
- 잘못 분류하는 경우가 많아짐



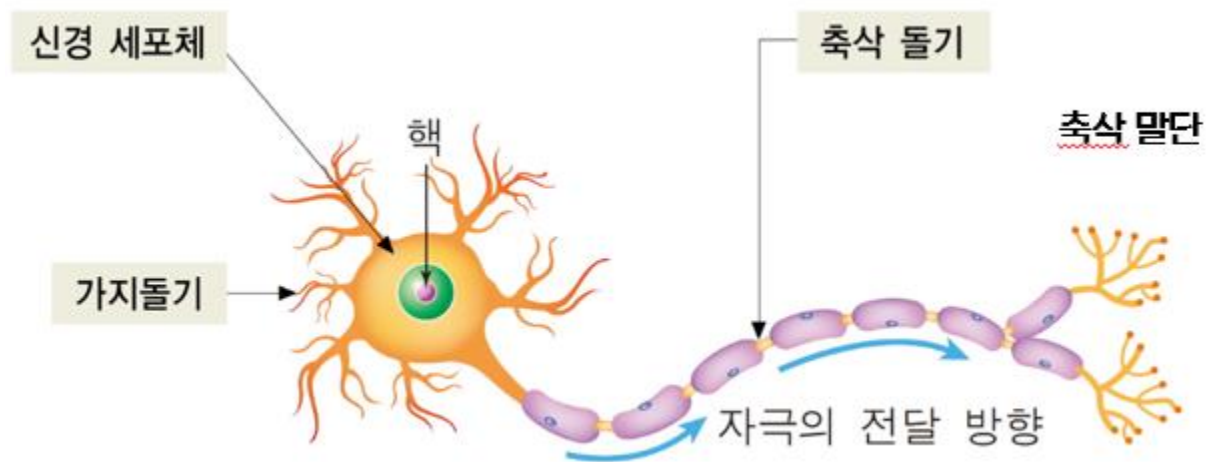
# 단순한 결정 경계의 한계

- 비선형 결정 경계 필요함
- => MLP (Multi-Layer Perceptron)

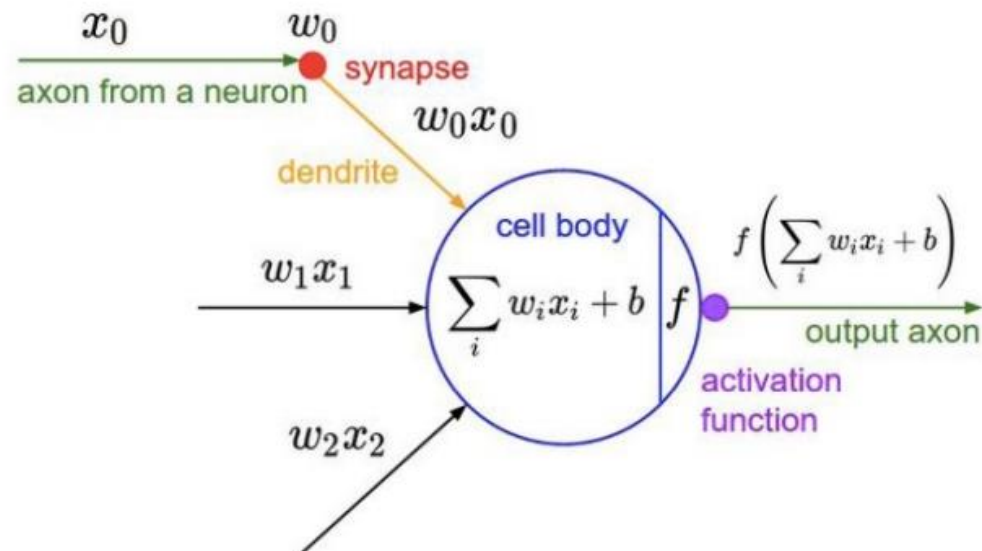


# 신경세포, 퍼셉트론

- Neuron



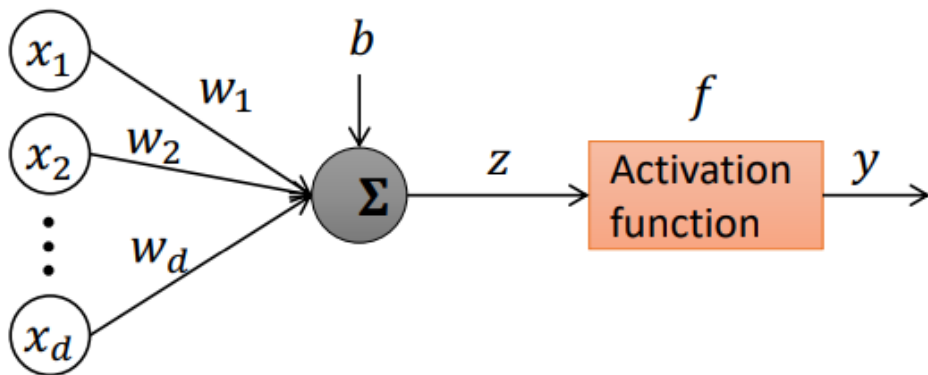
신경세포



퍼셉트론

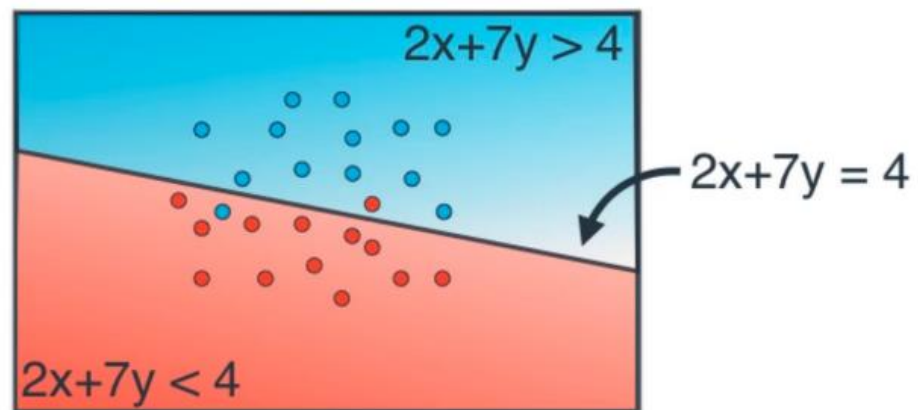
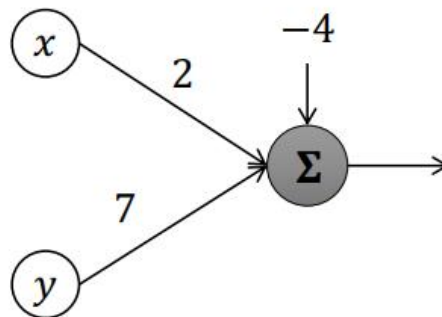
- Perceptron: Single-Layer Neural Network
  - 입력:  $\mathbf{x} = [x_1, x_2, \dots, x_d]$
  - 결과:  $y$
  - 모델 가중치 (파라미터)  $\mathbf{w} = [w_1, w_2, \dots, w_d]$
  - $f$ : 활성화 함수

$$y = f(z) = f\left(\sum_i w_i x_i + b\right)$$



# 단일 뉴런으로 표현 가능한 결정 경계

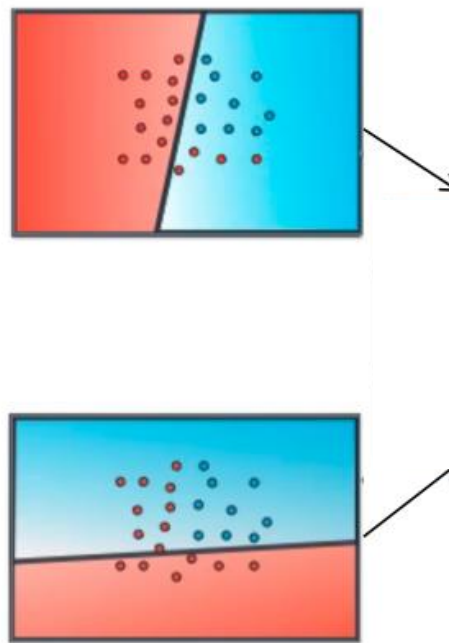
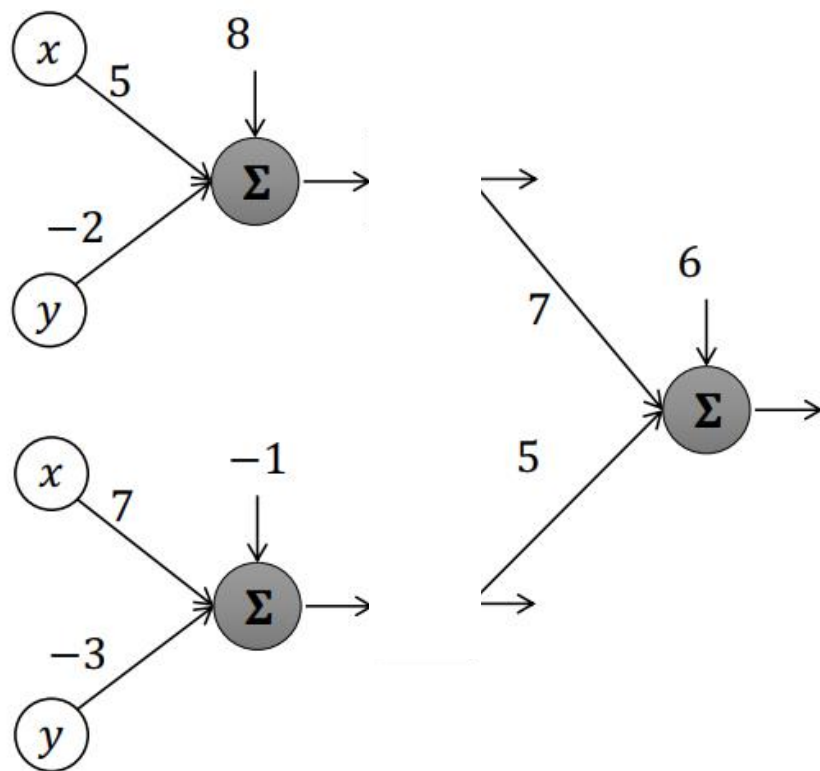
- 





# 뉴런들의 결합?

17



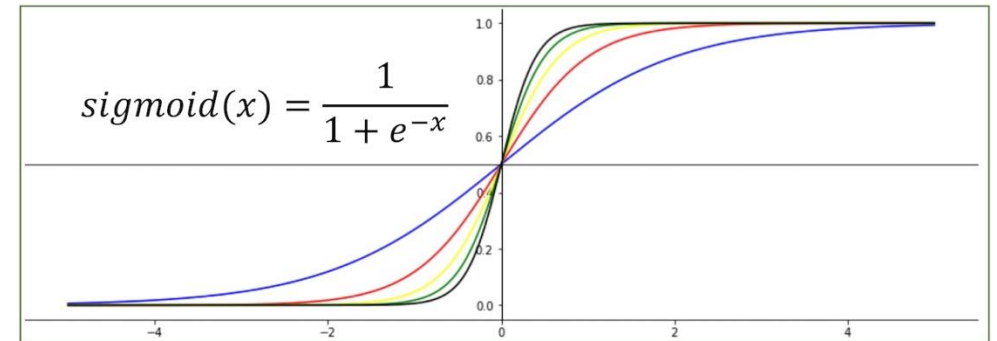
?

# 활성화 함수 (비선형 함수)

- 

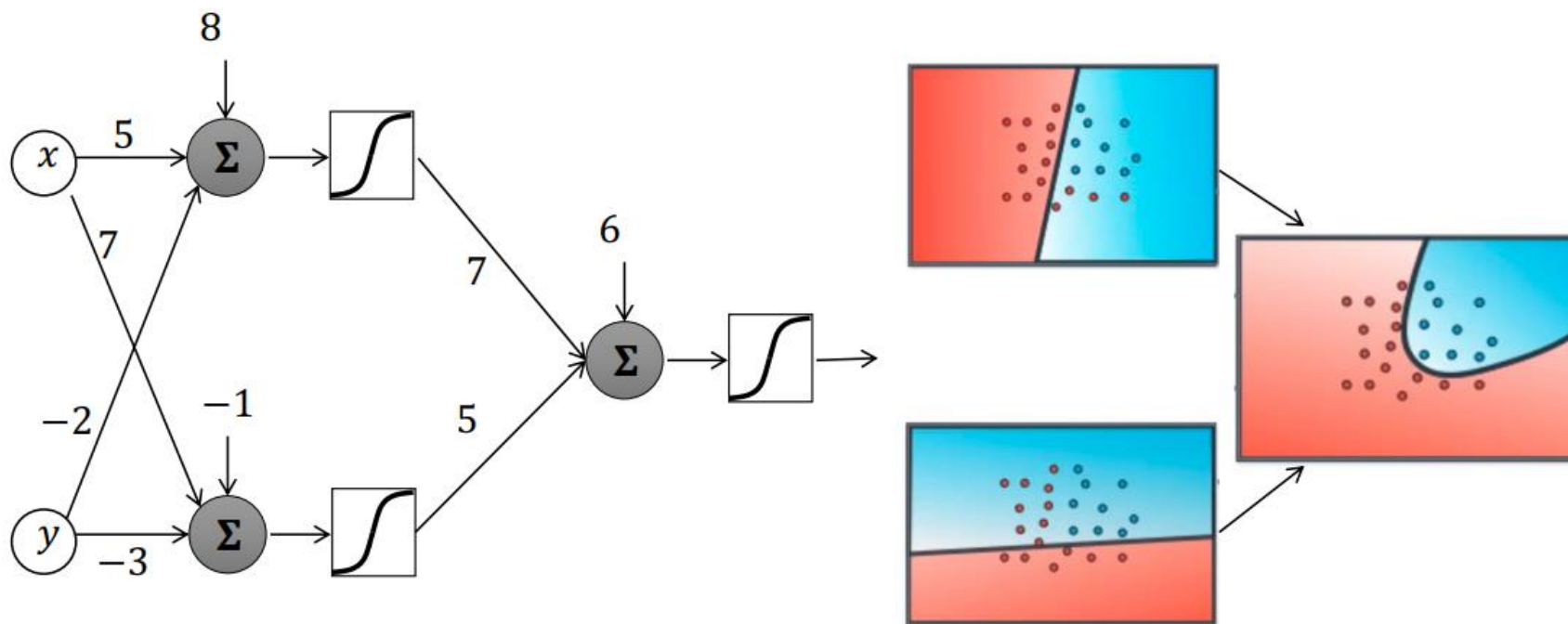
$$y = f(z) = \sum_i w_i x_i + b \rightarrow \text{단순 직선}$$

$$y = f(z) = f(\sum_i w_i x_i + b) \rightarrow \text{곡선 형태}$$



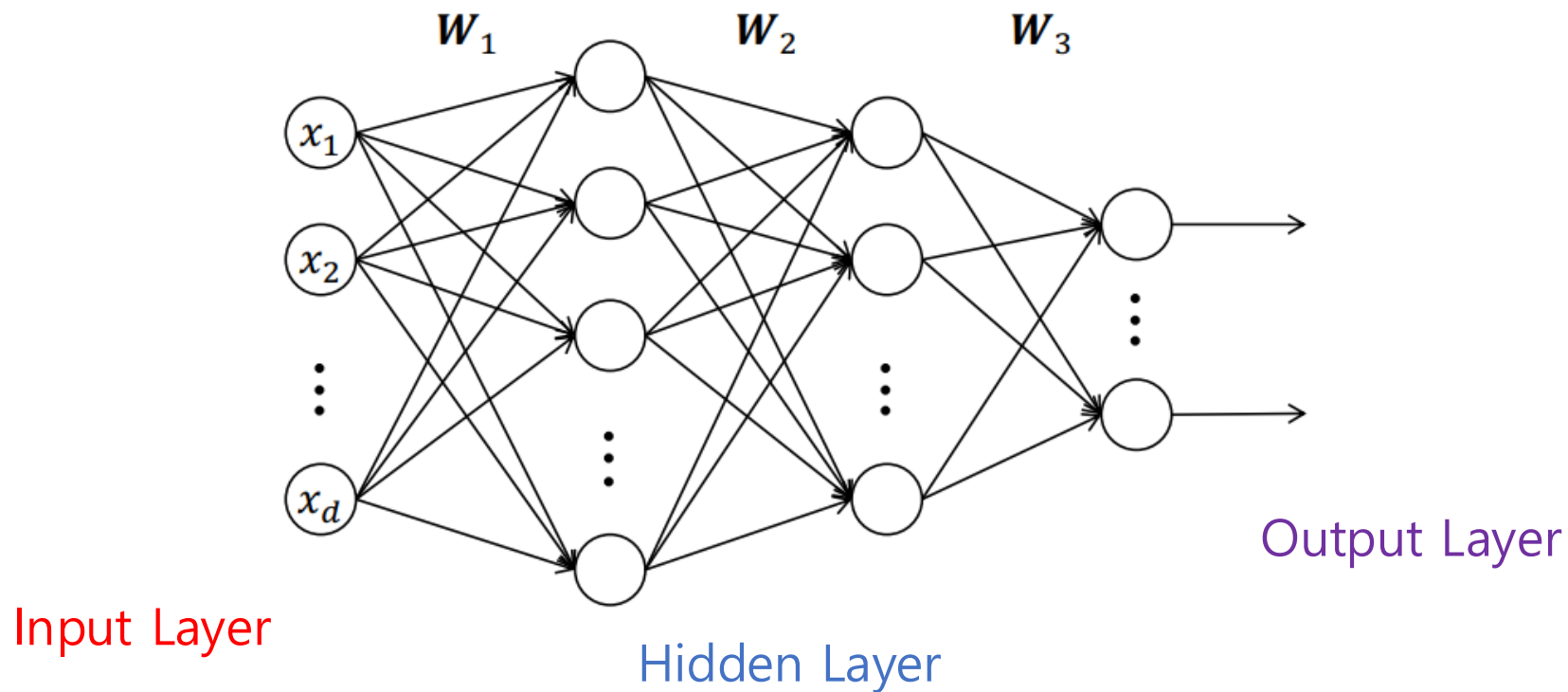
## 활성화 함수 (비선형 함수)

- 활성화 함수를 추가하니 아래와 같은 보다 복잡한 결정 경계를 얻을 수 있음

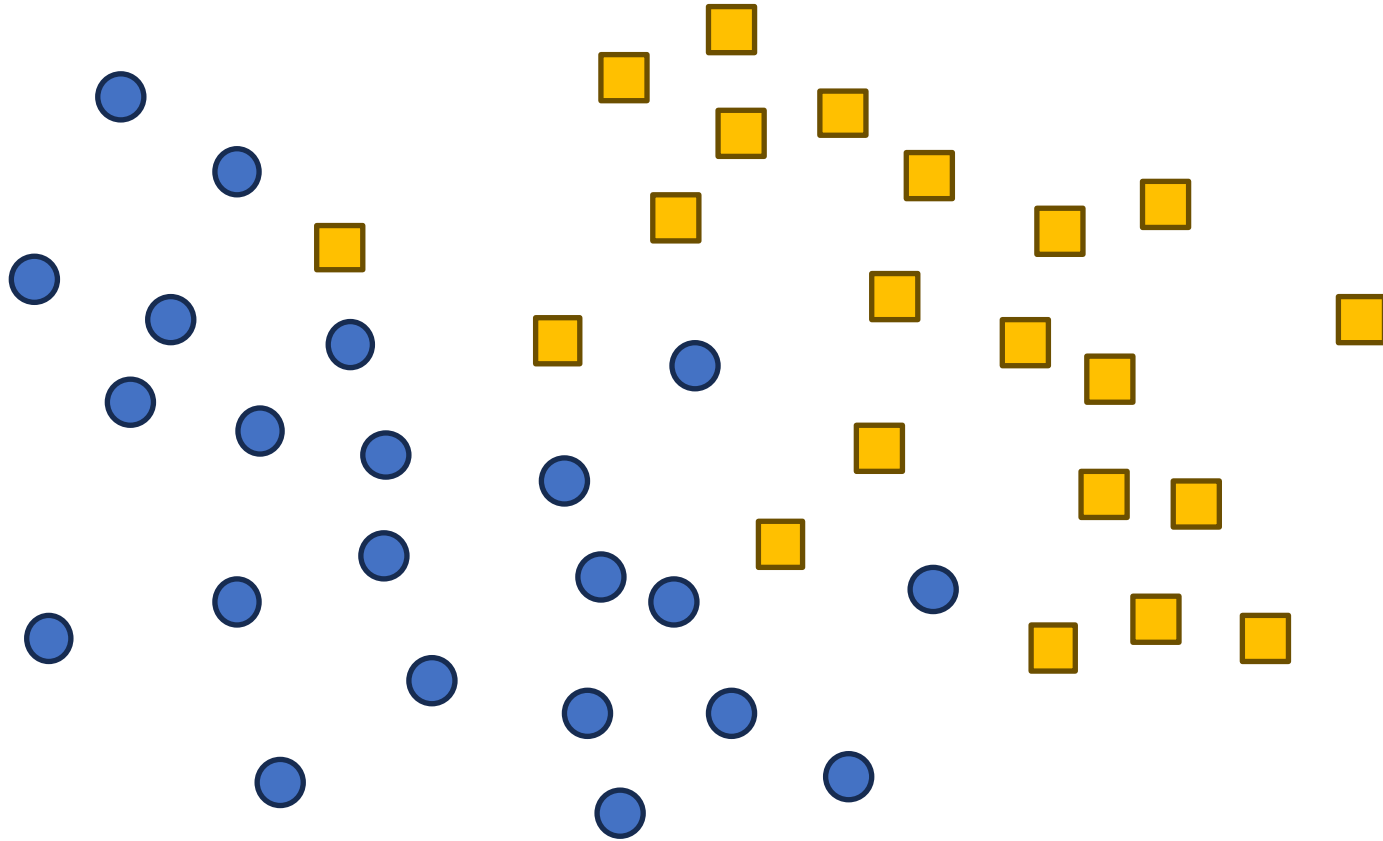


# Multi-Layer Perceptron (MLP)

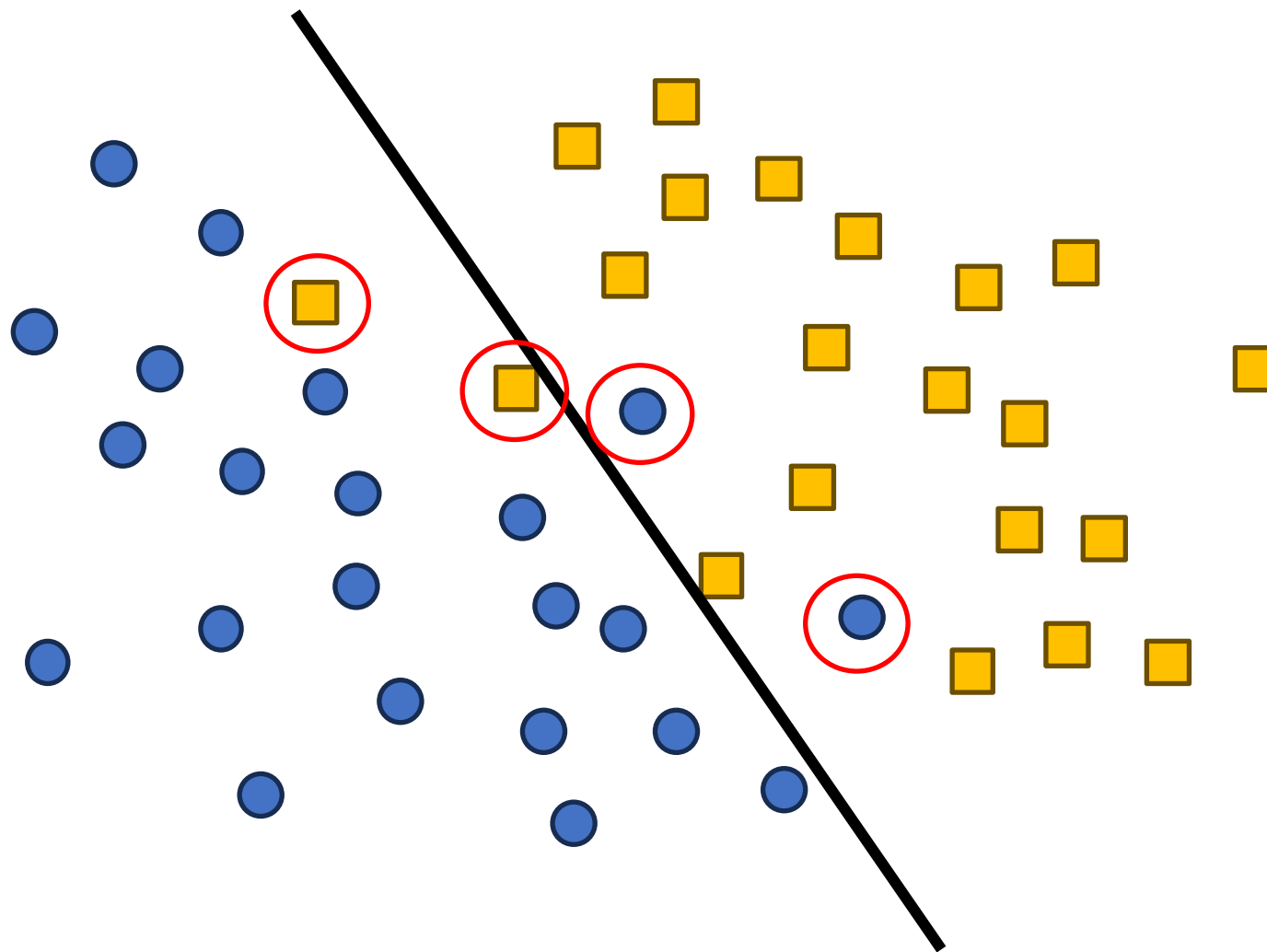
- 퍼셉트론과 활성화 함수를 넓고 깊게 연결하면 매우 복잡한 결정 경계 표현 가능



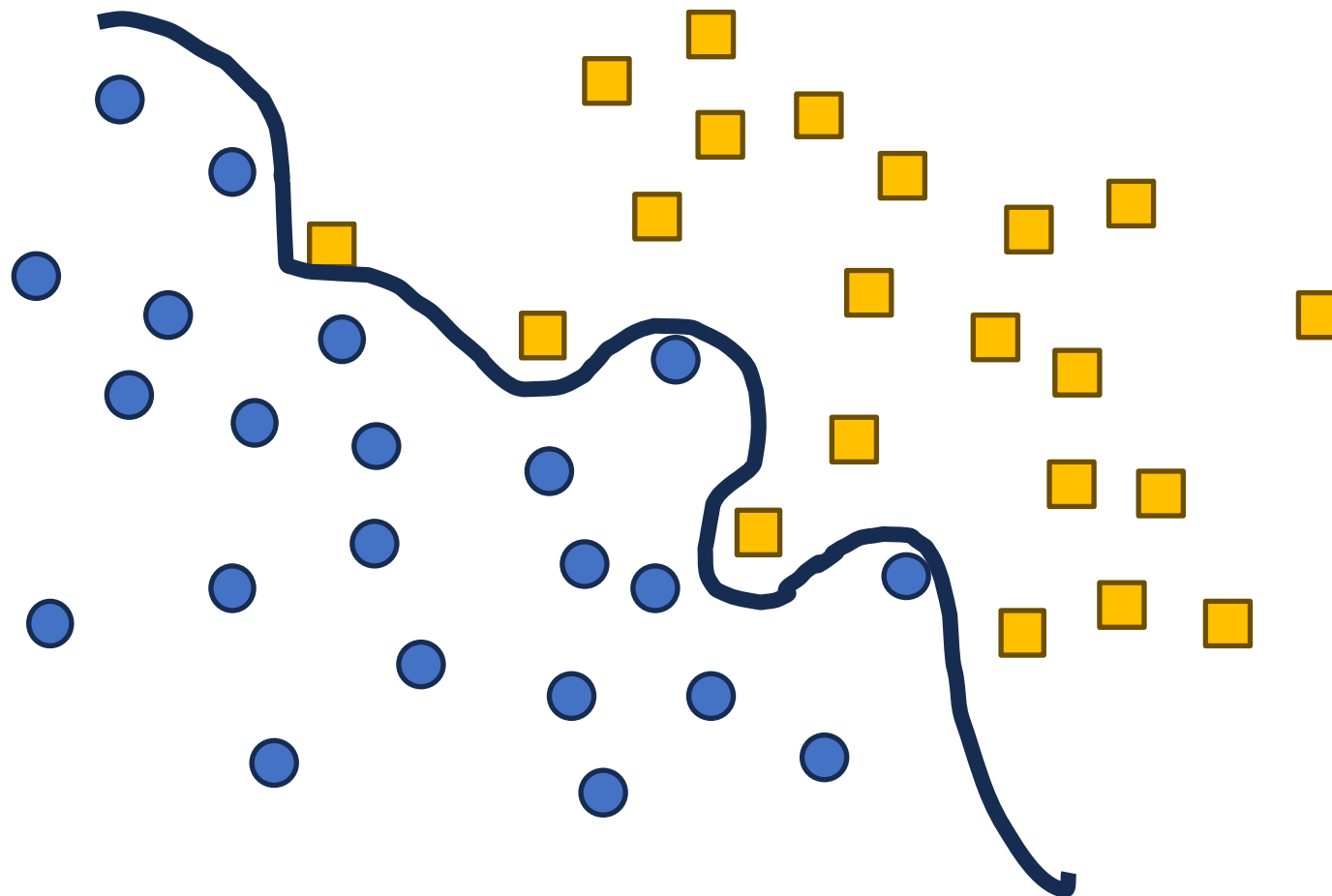
# Multi-Layer Perceptron (MLP)



# Multi-Layer Perceptron (MLP)

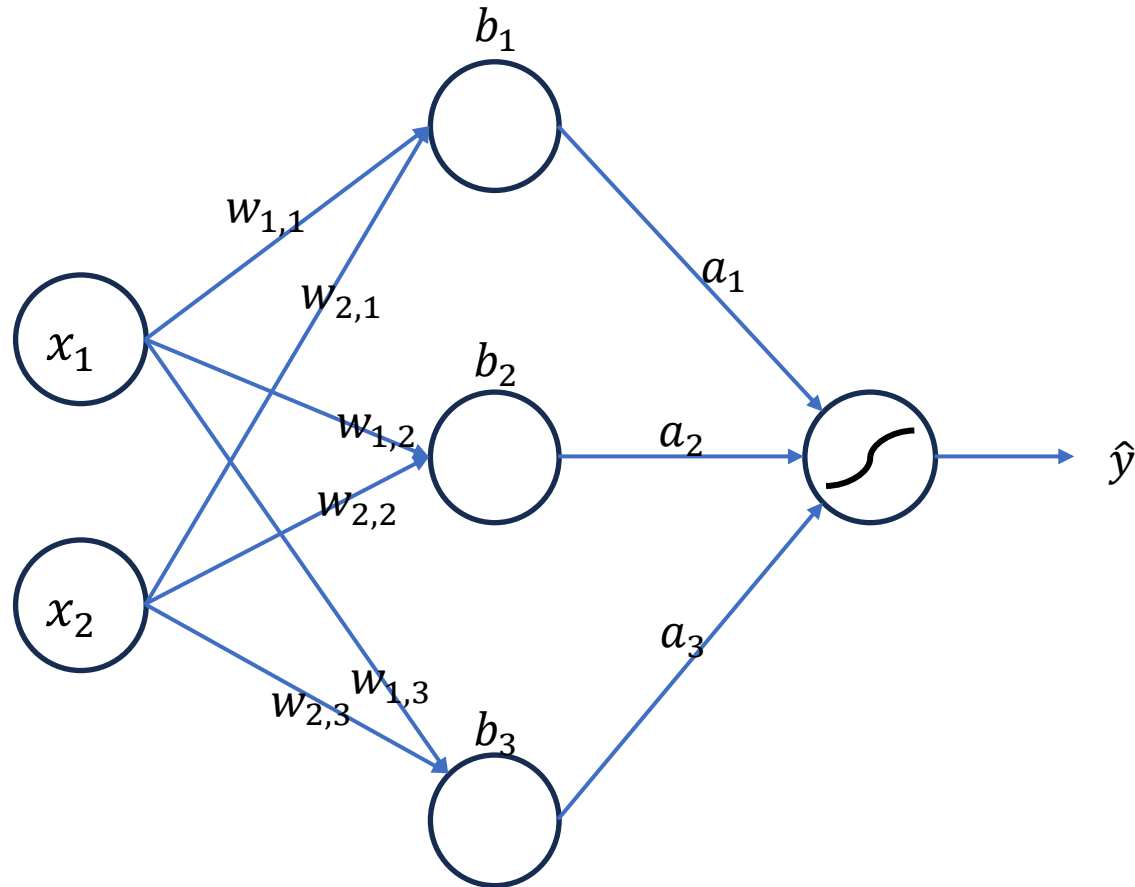


# Multi-Layer Perceptron (MLP)



# MLP 학습

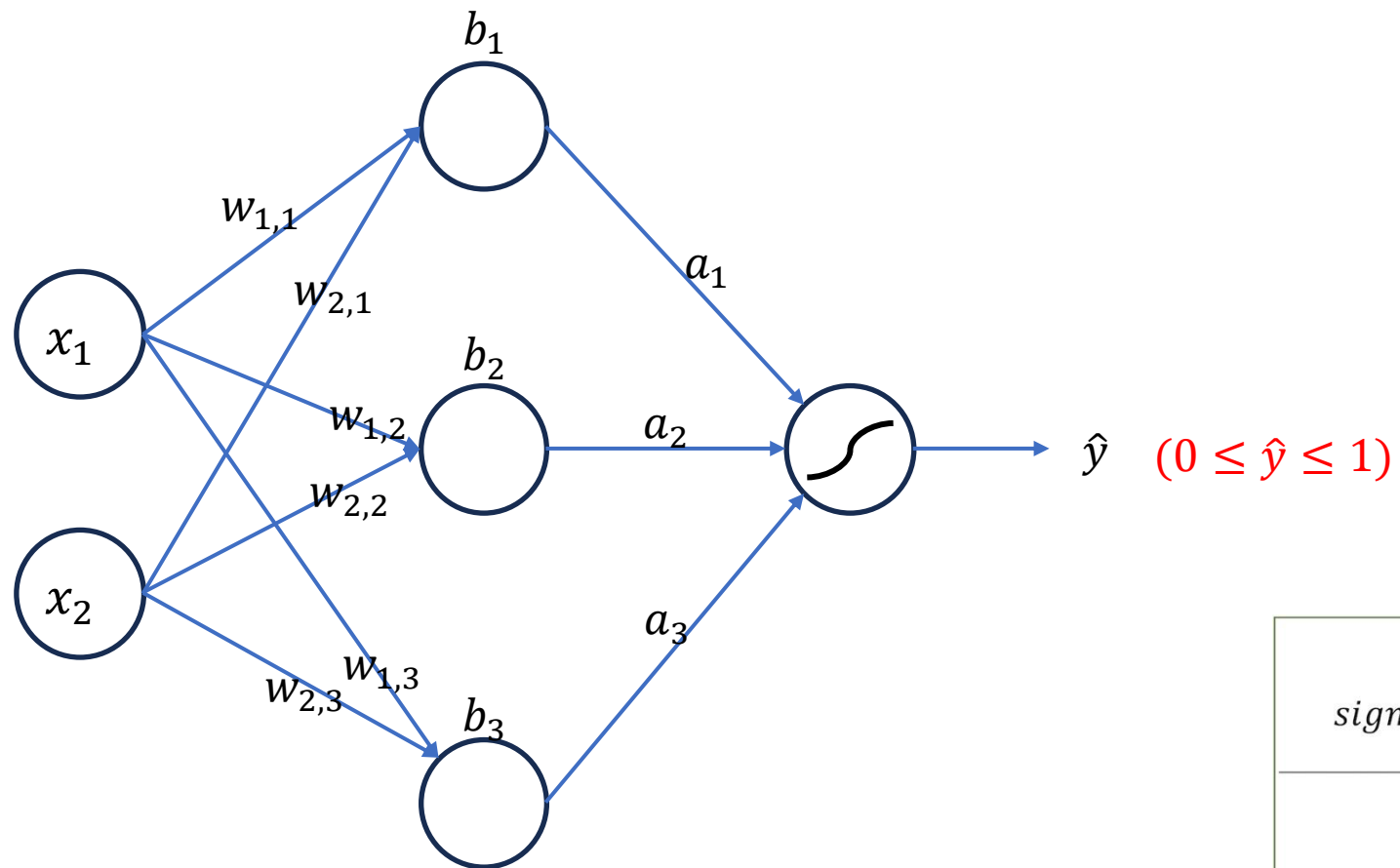
- 신경망을 학습한다는 것?





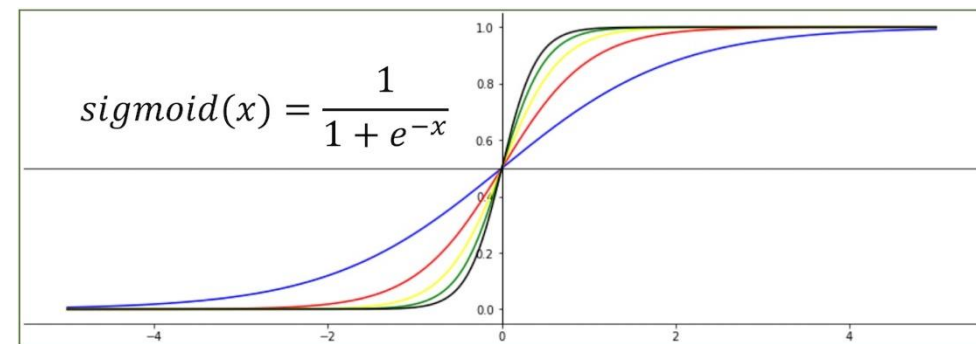
# MLP 학습

25



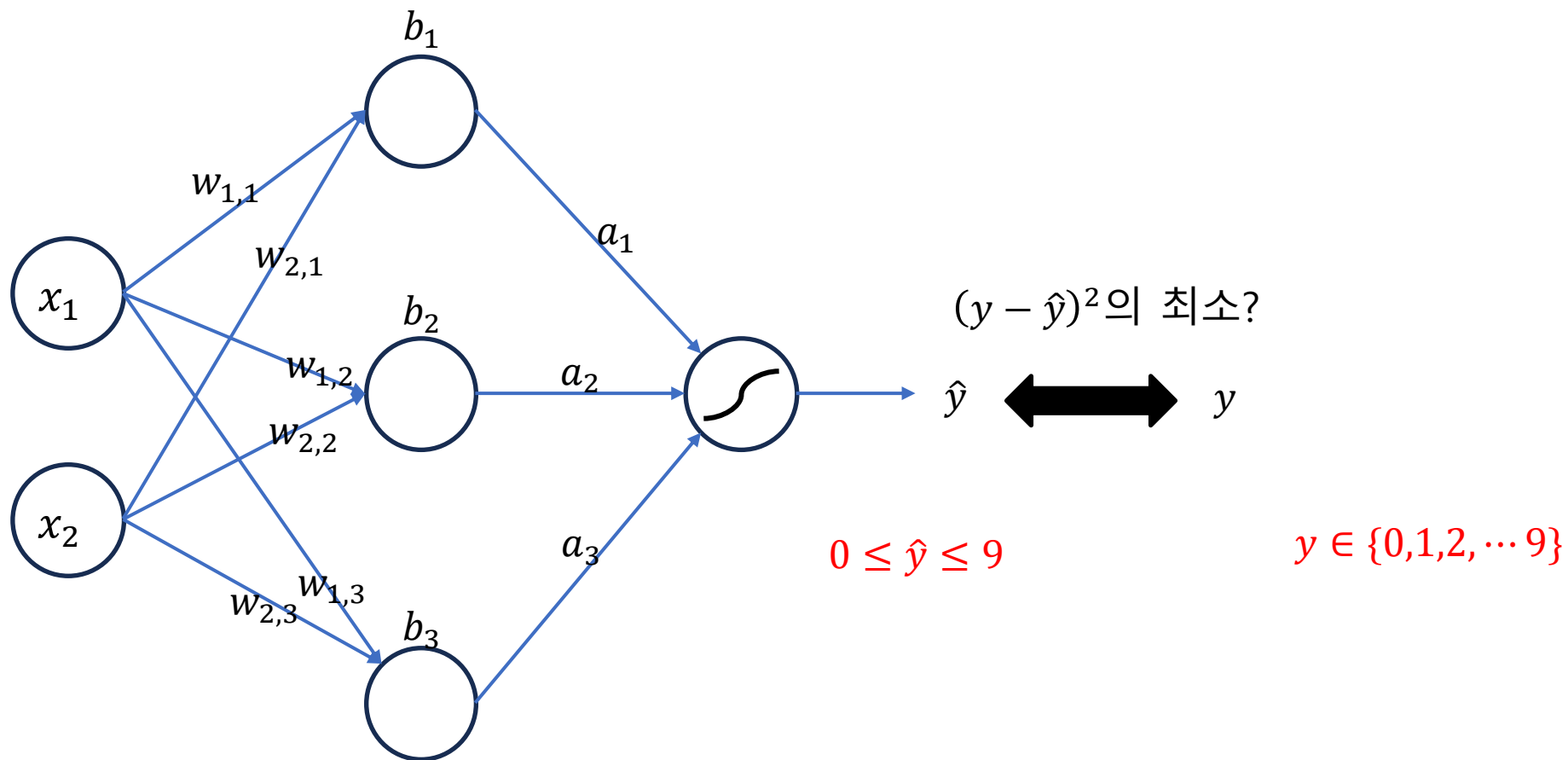
$$x_m \rightarrow y_m = 0$$

$$x_c \rightarrow y_c = 1$$



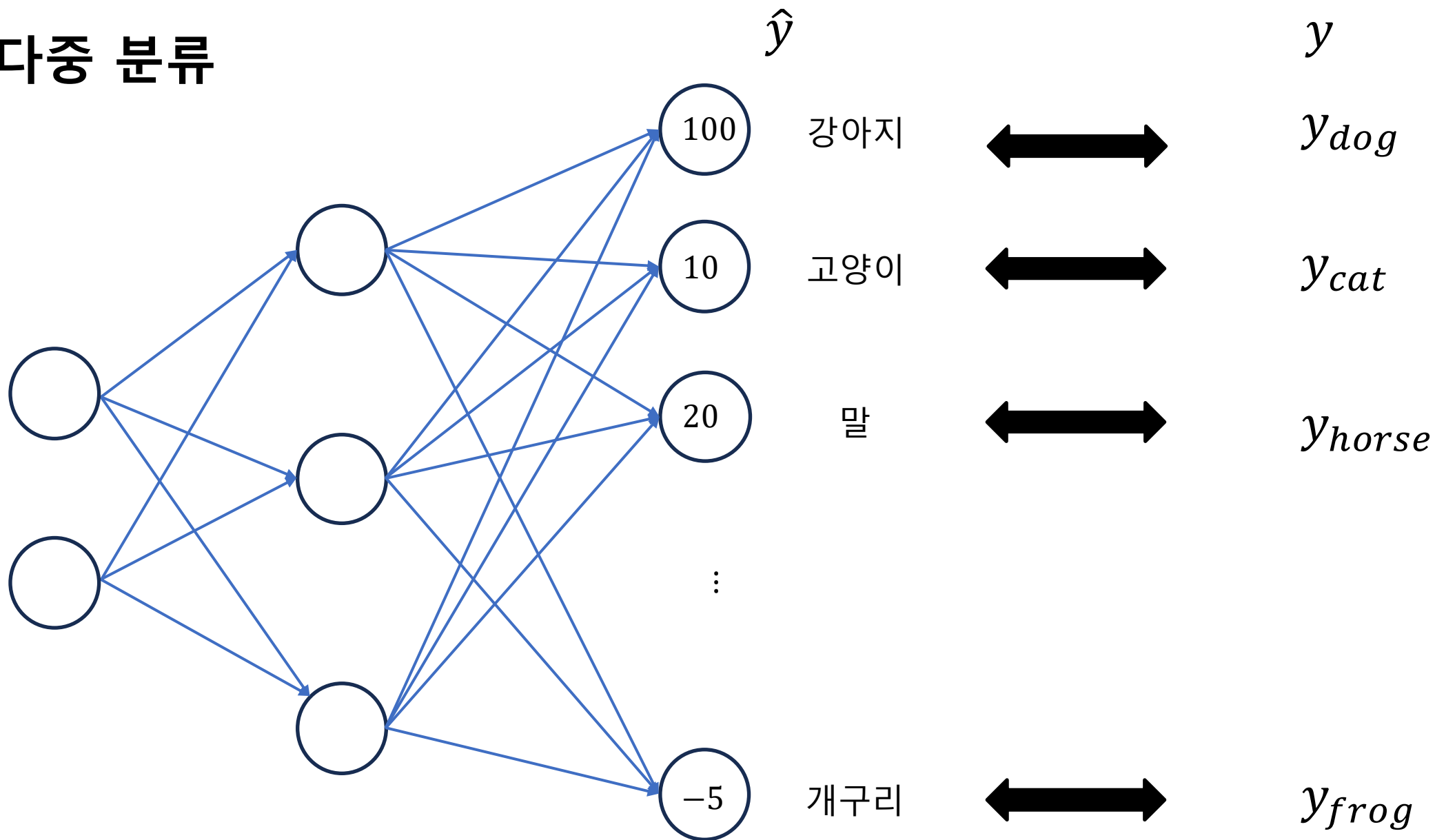
# MLP 다중 분류

- 분류 클래스(=종류)가 여러 개라면?
- 기존에 사용한 방법 처럼  $y$  값을 0 ~ 9 사이의 값으로 출력하는게 좋을지??



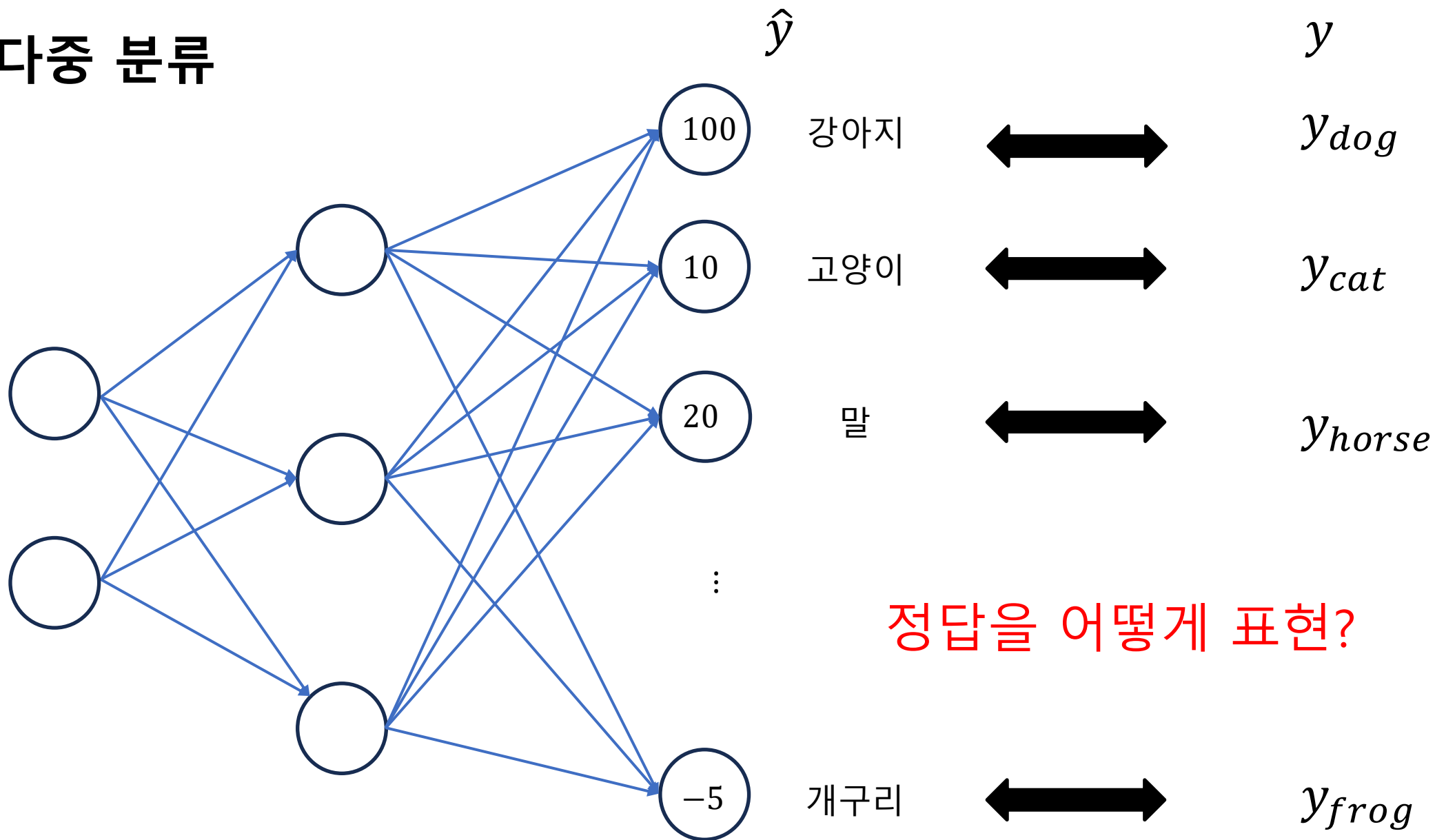
# MLP 다중 분류

27



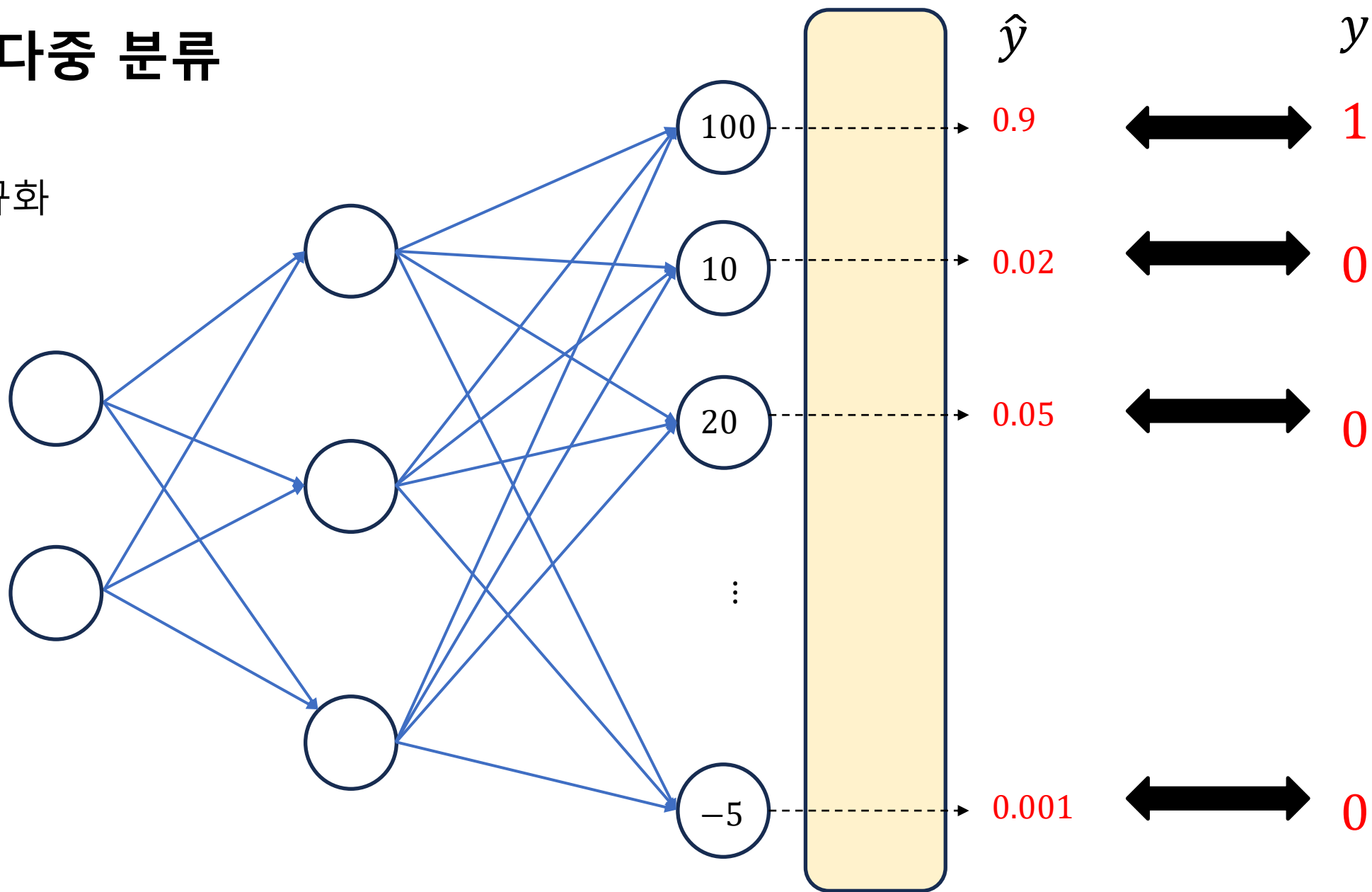
# MLP 다중 분류

28



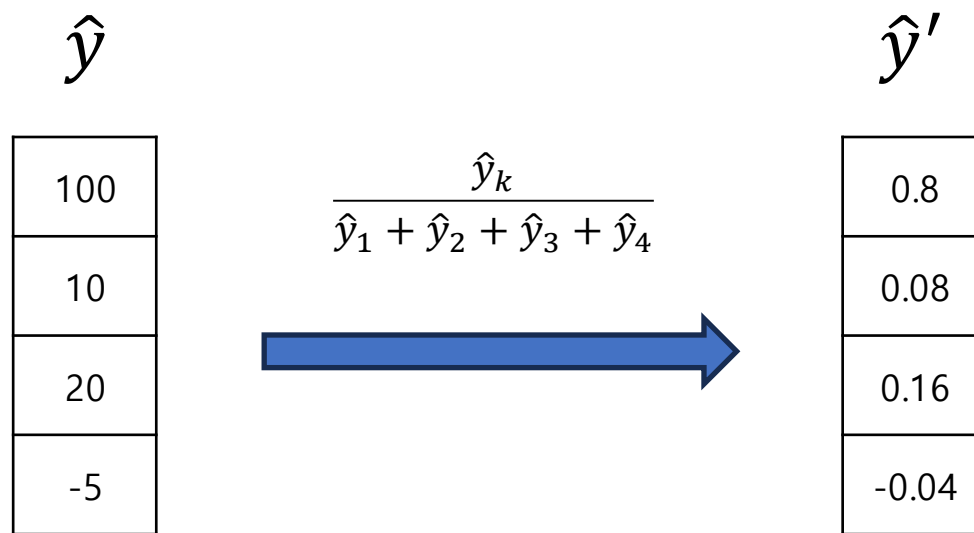
# MLP 다중 분류

- 값 정규화



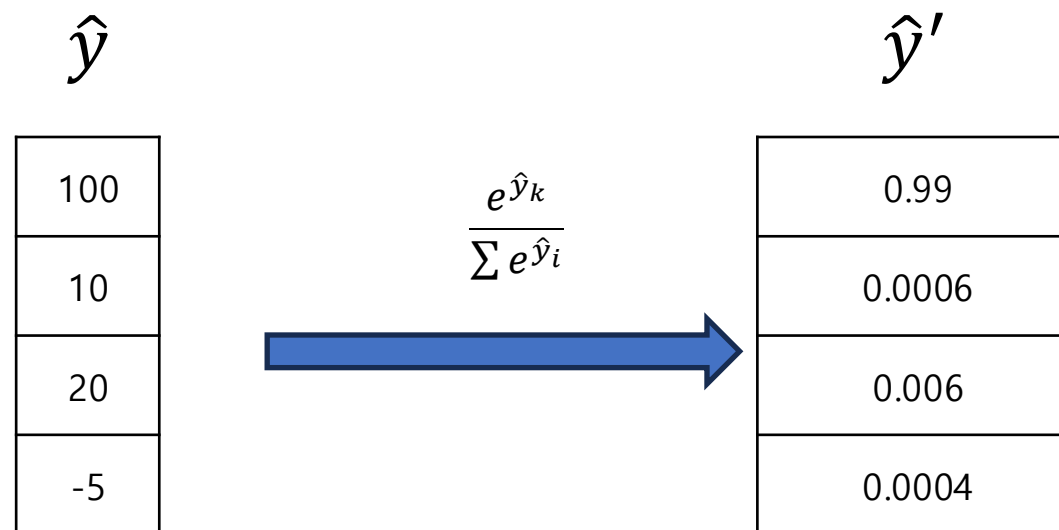
# Softmax

- 아이디어: 어떻게 일반 실수값들을 상대적으로 잘 비교하게끔 표현하지?
- 실수 -> 확률 범위로 표현하면 좋을 듯
- 단순한 아이디어: 합을 분모?



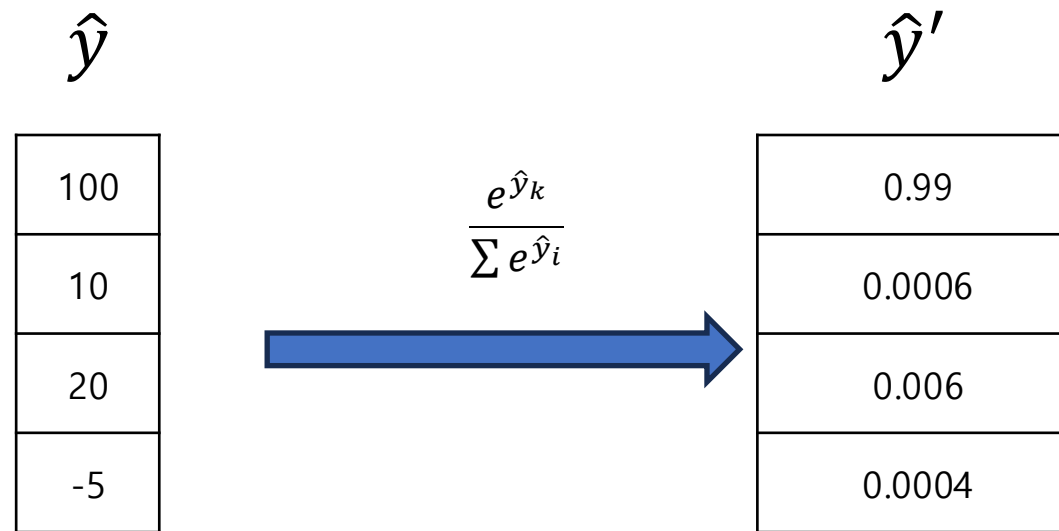
# Softmax

- Exp 함수를 사용해서 음수 -> 양수
- Exp 함수: 작은 값의 차이도 크게 바꿔줌
- Softmax: sigmoid의 일반화 버전



# Softmax

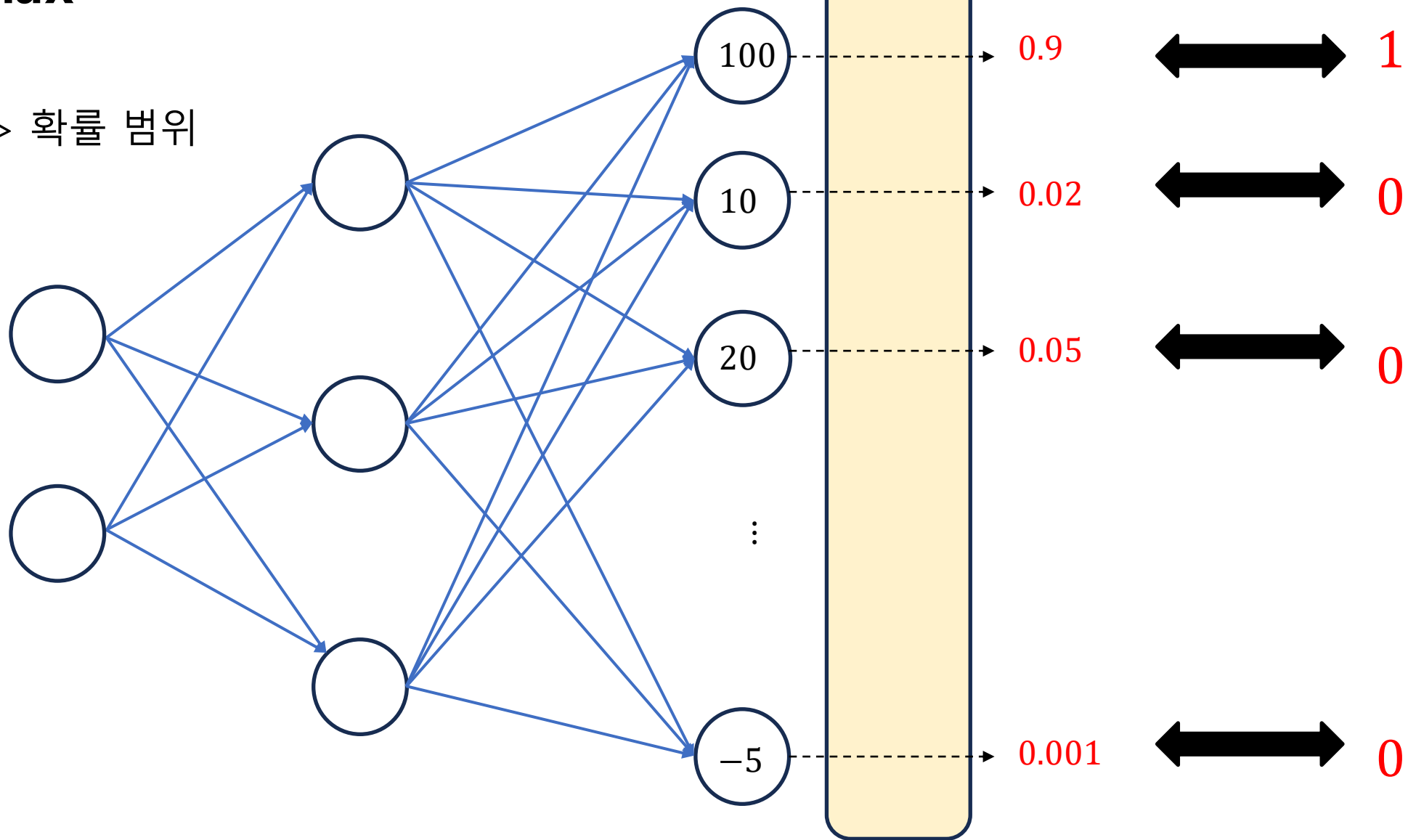
- Softmax -> 최대 값을 결과로 가지는 max 함수를 "soften"





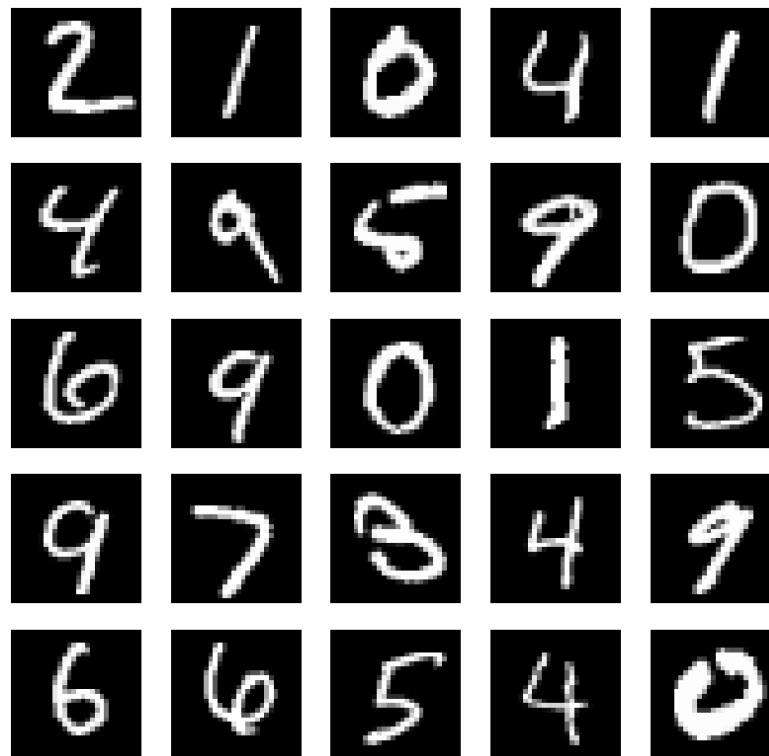
# Softmax

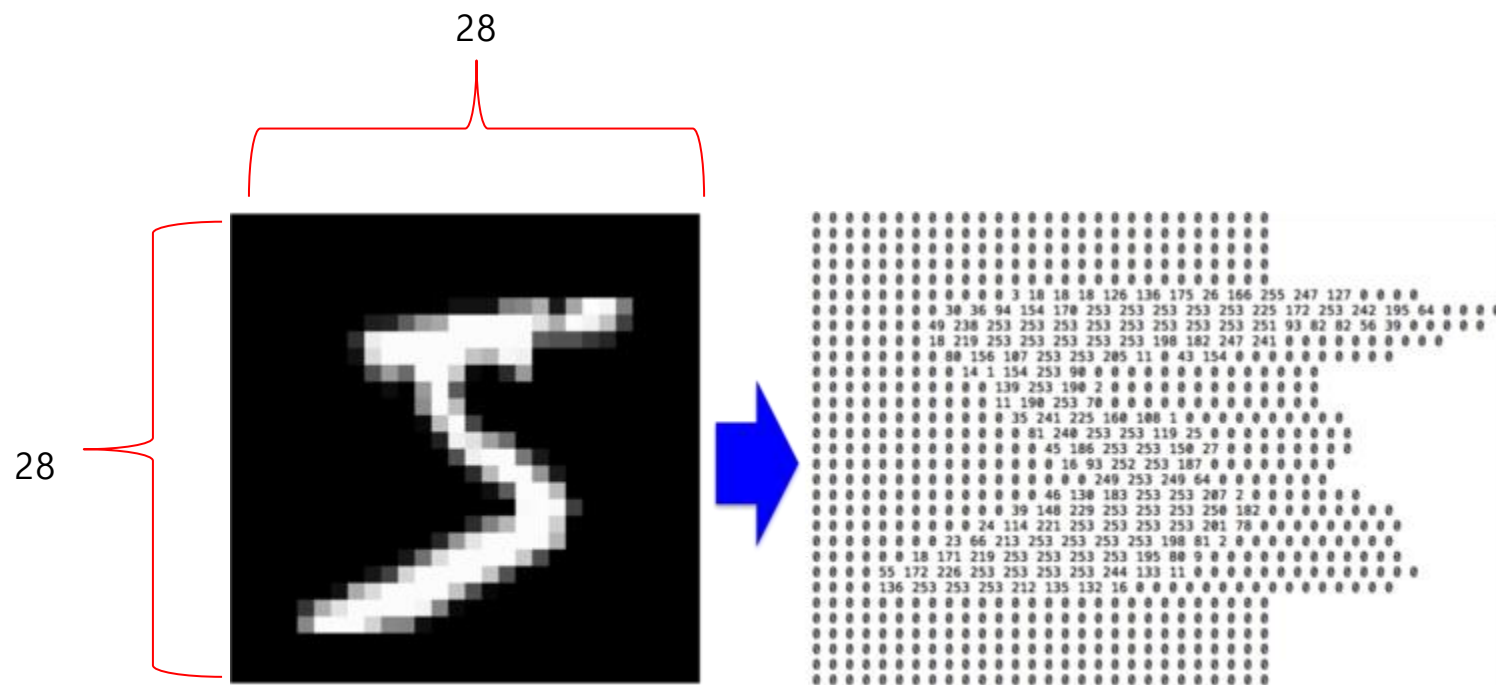
- 실수 -> 확률 범위



# MNIST

- 손글씨 데이터셋
- Modified National Institute of Standards and Technology database
- 인공지능 모델의 학습, 평가에 사용
  - 학습: 60,000
  - 평가: 10,000





# MNIST + MLP + 다중분류

